의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 포스코

【특허고객번호】 1-1998-004076-5

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 남승희

【대리인번호】 9-2003-000036-2

【포괄위임등록번호】 2003-084577-1

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0129912

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0179796-85

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 남승희 (서명 또는 인)

의견내용

2018년 특허출원 제10-2018-0129912호에 대한 2020년 3월 9일자 거절이유에 대하여 본원의 출원인은 다음과 같이 의견을 개진하고자 합니다.

다 음

1. 거절이유

본 출원에 대하여 2020년 3월 9일자 의견제출통지서에서 심사관님께서는 본원의 청구항 1 내지 4는 인용발명 1에 게재된 발명이고, 청구항 전항은 인용발명들로부터 쉽게 발명될 수 있으므로, 특허를 받을 수 없음을 지적하셨습니다.

이에 대하여, 본 출원인은 아래와 같은 의견을 개진합니다.

2. 보정내용

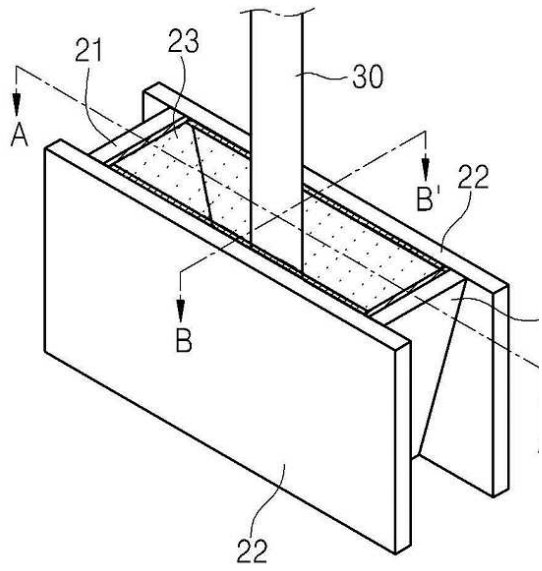
(1) 본원발명의 특징이 더욱 명확하도록 청구항을 보다 구체적으로 보정하였습니다. 즉, 청구항 1, 7, 9 및 10을 정정하고, 청구항 6 및 8을 삭제하였습니다. 상세하게는 청구항 1에 발명의 설명의 [0051]~[0056], [0072]~[0074], [0083] 단락을 병합하고, 청구항 7에 [0051]~[0056], [0072]~[0074], [0083] 단락, 청구항 8을 병합하여 보정하였습니다.

(2) 이러한 보정은 본 출원의 출원 시 청구범위 및 발명의 설명의 기재를 근거로 하는 것으로, 최초 출원 시에 기재된 사항의 범위 내임이 명백합니다.

3. 거절이유에 대하여

본원발명	인용발명
[청구항 1] 용강을 응고시키는 주형으로서, 내부 공간을 가지는 금속 바디; 및 상기 금속 바디를 감싸도록 형성된 도금층;을 포함하고, 상기 도금층은 니켈(Ni), 인(P) 및 보론(B)을 함유**하고, 상기 금속 바디상의 니켈 입계에 Ni_3P 2원계 금속간 화합물 및 Ni_3B 2원계 금속간 화합물의 석출물을 포함**하는 주형.	[인용발명 1] [발명의 설명] ~ 하기 제 1표는 주형 기체 표면에 피복되는 중간층 및 또한 중간층에 피복되는 합금층에 대해서 경도~

[도 2]



20: 주형　　21: 한 쌍의 단변판

22: 한 쌍의 장변판　　23: 도금층

第　1　表

	成　分	メッキ方法	硬度（HV）
中間層	Ni	電気メッキ	250～400
	Co	〃	320～400
	Ni 80% Co 20%	〃	350～420
合金層	Ni 95% P 5%	無電解メッキ 電気メッキ	520～630
	Ni 90% P 10%	〃 〃	700～1000
	Ni 82% P 18%	〃 〃	900～1100
	Co 95% P 5%	〃 〃	600～750
	Co 91% P 9%	〃 〃	700～950
	Ni 80% Co 12% P 8%	〃 〃	550～850
	Ni 90% Co 7% P 3%	〃 〃	470～650
	Ni 96% B 4%	無電解メッキ	590～950
	Ni 60% Co 34% B 6%	〃	800～1100
	Co 97% B 3%	〃	450～580
	Ni 60% Co 30% P 6% B 4%	〃	800～1100

~ 이 주형을 이용함으로써 브레이크 아웃을 전혀 발생하지 않고 510 차지의 제품 슬라브가 결함 없게 생산 되었다. 실시예 3~11 첫실시예 1 및 2의 방법으로 준해 하기 제 2표에 나타내는 중간층, 합금층 및 산화 피막층을 설치한 강판 연속 주조용 주형을 얻었다. 제2표에 이들의 주형을 이용함으로써 브레이크 아웃을 전혀 발생하는 일 없이 ~

第 2 表

実施例No.	中間層 Ni (%)	中間層 Co (%)	中間層 厚さ (μ)	合金層 Ni (%)	合金層 Co (%)	合金層 P (%)	合金層 B (%)	合金層 厚さ (μ)	酸化皮膜厚さ (μ)	チャージ数 (回)
3	10	—	1100	—	98	—	2	50	0.5	1200
4	76	24	400	87	10	3	—	30	0.2	660
5	98	2	790	84	10	4	2	45	0.08	920
6	95	5	1400	89	—	7	4	32	0.4	1120
7	—	100	1200	49	44	—	7	45	0.4	1010
8	5	95	900	68	—	18	14	60	0.1	1300
9	100	—	600	25	60	15	—	20	0.2	900
10	100	—	600	80	—	18	2	35	0.5	1100
11	100	—	1000	—	87	—	13	60	0.2	1250

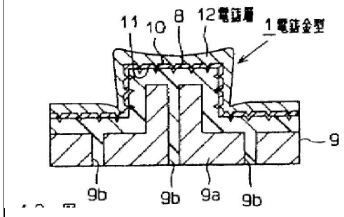
[인용발명 2]

[발명의 상세한 설명]

~ 맨드릴9의 표면에 무전해부착을 행하는 것에 의해 도금층 10을 형성한다. ~ 도금 금속으로서 니켈을 선택할 경우, 사용하는 도금 욕으로서는, 염화티켈과, 그 환원제로서의 하이포아인산나트륨 또는 수소화 붕소를 주성분으로 하는 욕을 예시할 수 있다. 여기에서, 환원제로서 하이포아인산나트륨을 사용했을 경우, 도금층 10을 형성하는 니켈 중에는 인화닛게루 (Ni3P)이 석출하기 위해서, 해당 도금층 10의 경도는 Hv550～600이 되고, 같은 니켈을 사용한 전기 주조층의 경도보다 높다. 게다가, 전기 주조 금형 완성후에 해당 도금층 10을 100～400도로 열처리 하는 것에 의해, 이 경도를) (V1000정도까지 드릴 수도 있다. 또, 환원제로서 수소화 붕소를 사용했을 경우, 도금층 10을 형성하는 니켈 중에는

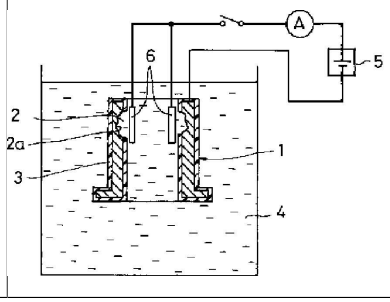
붕화 니켈 (Ni3B>이 석출하고, 해당 도금층 10의 경도는 Hv550～600이 된다. 같은, 해당 도금층 10을 100～600도로 열처리하면, 이 경도를 Hvl150정도까지 올릴 수 있다. 본실시예에서는, 염화티켈과 하이포아인산나트륨을 주성분으로 하는 도금 욕에 상기 맨드릴9을 침지하고, 온도 80～90도에서 일반적인 무전해 니켈 도금을 행했다. 이 도금층 10의 두께는 특히 한정되지 않지만, 지나치게 얇으면 두께의 균일성이 얻을 수 없고 부위에 따라서는 도금이 대부분 붙지 않는 것도 있을 수 있고, 지나치게 두꺼우면 도금 시간이 걸려 고비용이어질 뿐이지 않고, 도금층 10에 균열 및 박리가 발생하는 경향이 있어서, 3～17μm이 바람직하다.

第 8 図



[인용발명 3]

[목적] 동제의 주조 몰드의 감소 부분에 전해 구리를 표면경화해서 재사용할 수 있는 상태에 보수하는 방법을 제공한다. [구성] 동제주조 몰드1의 감소 부분 2을 제외한 다른 표면부분에 마스킹 처리

	3이 실시되고 있는 동제주조 몰드를 커퍼플래팅 욕 4에 침지하고, 전해 도금법으로, 감소 부분 2에 전해 구리를 석출시켜서 표면경화하는 동제주조 몰드의 보수 방법.
	[도 2] 

(가) 본원발명의 도금층이 니켈 입계에 Ni_3P 금속간 화합물 및 Ni_3B 금속간 화합물을 포함하는 것은 인용발명들로부터 도출할 수 없습니다.

본원발명의 도금층은 니켈 입계에 Ni_3P 2원계 금속간 화합물 및 Ni_3B 2원계 금속간 화합물의 석출물을 포함합니다. 즉, 경도가 상대적으로 약하지만 부식 마모에 강한 Ni3P 2원계 금속간 화합물과, 내부식성이 상대적으로 약하지만 어브레시브 마모에 강한 Ni3B 2원계 금속간 화합물이 도금층에 모두 포함됩니다. 즉, 도금층은 성질이 서로 다른 두 가지 종류의 석출물을 모두 가질 수 있습니다. 이에, 각각의 석출물의 단점을 서로 보완함으로써 내마모성과 내부식성이 모두 우수하고, 열충격에도 강한 도금층이 형성된 주형을 얻을 수 있습니다.

반면, **인용발명 2**에는 맨드릴의 표면에 무전해도금을 행함에 있어서, 도금 금속으로 니켈을 선택하고 도금 욕으로 연화니켈을 선택할 때, 환원제로서 하이포아인산나트륨을 선택하면 Ni3P을 석출할 수 있고, 환원제로서 수소화붕소를 사용하면 Ni3B를 석출할 수 있는 것이 제시되어 있습니다.

하지만 인용발명 2는 두 가지 환원제 중 하나 즉, 하이포아인산나트륨을 선택하여 도금층에 Ni3P의 한 종류만 석출할 뿐입니다. 이때, 각각의 석출물을 생성할 수 있는 도금 방식을 아는 것과, 성질이 다른 두 종류의 석출물을 하나의 도금층 내에 모두 생성한다는 것은 별개입니다. 또한, 인용발명 2에는 성질이 상이한 두 종류의 석출물을 하나의 도금층에 모두

석출할 동기가 없고, 이와 관련된 개념도 인식하고 있지 않습니다. 즉, 각각의 석출물을 생성할 수 있는 도금 방식과 하나의 도금층에 성질이 다른 두 종류의 석출물을 모두 석출시키는 것을 연관짓기 어렵습니다. 즉, 인용발명 2로부터 도금층에 서로 성질이 상이한 두 가지 종류의 석출물을 모두 석출시키는 것에 대한 발상을 전혀 할 수 없습니다.

또한, **인용발명** 1은 주형의 내열성 및 내마모성을 향상시키기 위해 주형 내측에 합금 도금층을 형성하고, 그 표면을 산화시켜 산화막을 형성할 뿐입니다. 즉, 인용발명 1에서는 주형의 내부식성을 향상시키는 것은 고려 대상이 아닙니다.

따라서, 통상의 기술자라 하더라도 인용발명 1과 인용발명 2로부터 본원발명의 도금층이 니켈 입계에 성질이 상이한 Ni3P 2원계 금속간 화합물 및 Ni3B 2원계 금속간 화합물을 모두 포함하는 것을 도출할 수 없습니다.

한편, **인용발명** 3에는 본원발명의 상술한 도금층에 대응하는 내용이 없습니다.

(나) 본원발명은 인용발명들에 비하여 각별한 효과가 있습니다.

본원발명은 도금층이 니켈 입계에 서로 성질이 다른 Ni_3P 금속간 화합물 및 Ni_3B 금속간 화합물을 포함하므로, 각각의 석출물의 단점을 서로 보완함으로써 내마모성과 내부식성이 모두 우수하고, 열충격에도 강한 도금층이 형성된 주형을 얻을 수 있습니다.

반면, 인용발명들의 어디에도 본원발명의 상술한 도금층이 Ni_3P 금속간 화합물 및 Ni_3B 금속간 화합물을 모두 포함하는 것에 대응하는 내용들이 제시되어 있지 않고, 그와 관련된 개념도 인식하고 있지 않습니다. 따라서, 본원발명의 상술한 도금층에 의한 효과를 인용발명들은 달성할 수 없습니다.

(2) 청구항 7

보정된 청구항 7은 보정된 청구항 1의 특징을 모두 포함하도록 보정하였습니다. 따라서, 보정된 청구항 7은 보정된 청구항 1과 동일한 이유로 인용발명들로부터 쉽게 발명되지 않습니다.

(3) 기타 청구항

본원밟여은 청구항 1 및 7 외에 종속 청구항으로 청구항 2 내지 5, 9 내지 10을 가지나, 이들 종속 청구항은 모두 청구항 1 또는 7을 부가하거나 한정한 것이므로, 보정된 청구항 1 및 7의 진보성이 인정되면, 이들 종속 청구항의 진보성도 인정됩니다.

4. 결론

이상 살펴본 바와 같이, 심사관님께서 지적하신 거절이유는 본 의견서와 함께 제출되는 보정서에 의해 모두 해소된 것으로 사료되오니, 부디 본원을 재심사하시어 등록결정을 하여 주시기 바랍니다.